

# 초보자를 위한 BigQuery 입문

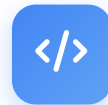
Introduction to BigQuery for Absolute Beginners

## 학습 목표



### BigQuery란 무엇인가?

Google의 클라우드 기반 데이터 웨어하우스의 핵심 개념과 특징 이해



### SQL을 배우는 이유

데이터 분석의 핵심 언어인 SQL의 중요성과 활용법 습득



### 오늘 달성할 목표

첫 번째 쿼리 작성 및 실제 데이터 분석 실습 완료

# BigQuery란 무엇인가?



## Google의 클라우드 기반 데이터 웨어하우스

확장성이 뛰어나고 관리가 필요 없는 서버리스 아키텍처



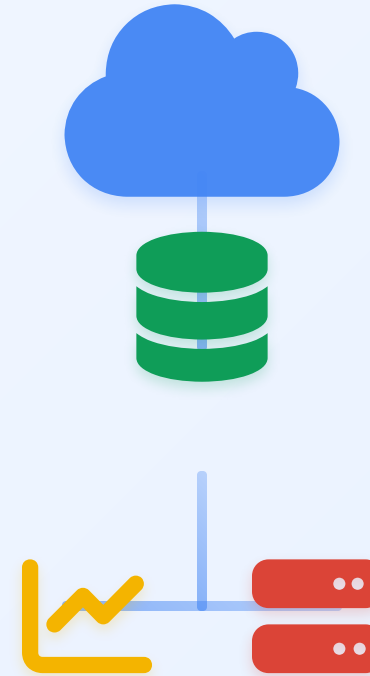
## 빅데이터 저장 및 분석용

페타바이트 규모의 데이터도 빠르게 분석 가능



## Google Cloud Platform(GCP)의 일부

다른 Google 서비스와 원활한 통합



# BigQuery 구조 이해하기

성공적인 데이터 분석을 위한 계층 구조



## 프로젝트 (Project)

Google Cloud의 최상위 컨테이너로, 모든 BigQuery 리소스는 프로젝트에 속합니다. 결제, 권한, API 설정이 프로젝트 단위로 관리됩니다.



## 데이터셋 (Dataset)

프로젝트 내에서 테이블과 뷰를 구성하는 컨테이너입니다. 폴더와 유사하게 관련 데이터를 그룹화하며, 접근 권한은 데이터셋 수준에서 설정됩니다.



## 테이블 (Table)

실제 데이터가 저장되는 구조입니다. 엑셀 시트와 유사하게 행과 열로 구성되며, 표준, 외부, 파티션, 클러스터 테이블 등 여러 유형이 있습니다.

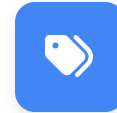


## 뷰 (View)

저장된 SQL 쿼리로 가상 테이블처럼 작동합니다. 복사한 쿼리를

# 데이터 여정: GTM, GA, BigQuery

데이터 수집부터 분석까지의 흐름 이해하기



## Google Tag Manager (GTM)

- 웹사이트나 앱에서 태그를 관리하는 시스템
- 코드 수정 없이 추적 코드 삽입 가능
- 사용자 이벤트 데이터 수집 (클릭, 페이지뷰 등)
- 수집된 데이터를 GA로 전송



## Google Analytics (GA)

- 사용자 행동 데이터 처리 및 분석
- 세션, 사용자, 전환 등의 보고서 제공
- 데이터를 구조화하고 세그먼트화
- BigQuery로 데이터 내보내기 가능 (GA4)



## BigQuery

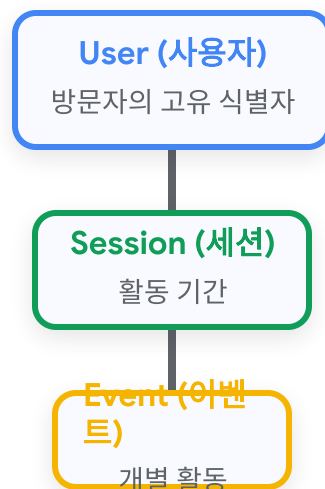
- GA에서 수집된 로우 데이터 저장
- SQL을 통한 고급 데이터 분석 수행
- 대규모 데이터 처리 및 커스텀 보고서
- 다른 데이터 소스와 통합 분석 가능



# GA4 구조 — 기본 구성 요소

Google Analytics 4의 핵심 데이터 구조 이해하기

## GA4 데이터 계층 구조



 GA4의 모든 것은 이러한 요소들로 구성됩니다



### User (사용자)

웹사이트나 앱을 방문하는 개별 방문자를 의미합니다.

- user\_pseudo\_id로 식별됨 (일종의 지문)
- 여러 세션을 가질 수 있음
- 장기적 관점의 행동 패턴 분석에 중요



### Session (세션)

사용자가 사이트에서 활동하는 일정 기간을 의미합니다.

- 사용자가 사이트에 방문하면 시작
- 30분 비활동 후 종료 (기본 설정)
- 하루가 바뀌면 새 세션 시작 (자정)
- 하나의 사용자는 여러 세션 가능



### Event (이벤트)

사용자가 수행하는 모든 개별적인 활동입니다.

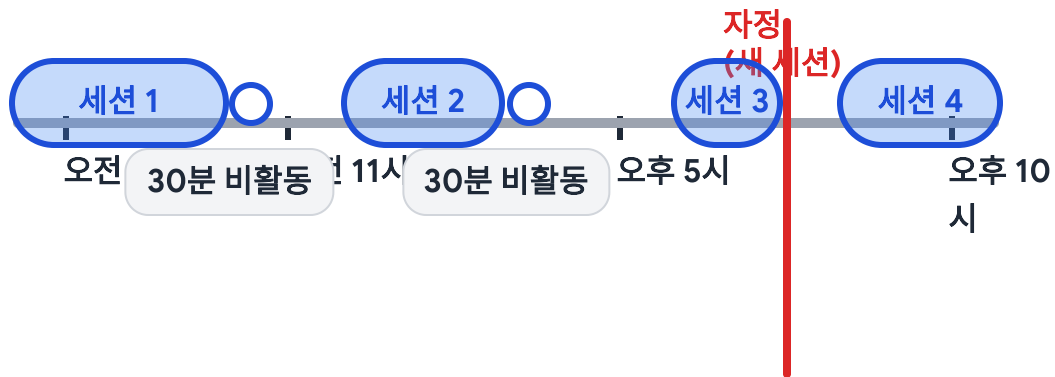
- 페이지 조회, 클릭, 스크롤, 장바구니 추가 등
- GA4의 가장 작은 측정 단위
- 기본적으로 많은 이벤트가 자동 수집됨
- 맞춤 이벤트 설정 가능

# 세션이란 무엇인가?

사용자 활동의 시간 단위를 이해하기

## 시간에 따른 세션 흐름

한 사용자가 하루 동안 여러 세션을 가질 수 있습니다



□ 활성 세션    ■ 자정 분리    □ 세션 종료  
GA4에서 하나의 사용자는 여러 개의 세션을 가질 수 있습니다

## 세션의 정의와 특징

세션은 사용자가 웹사이트나 앱과 상호작용하는 시간 단위입니다.

- ▶ 세션 시작  
사용자가 웹사이트나 앱을 방문하면 시작
- 세션 종료  
30분 비활동 후 자동 종료 (기본)
- 📅 자정 분리  
새로운 날짜에는 새 세션으로 분리

### 세션 = "방문"

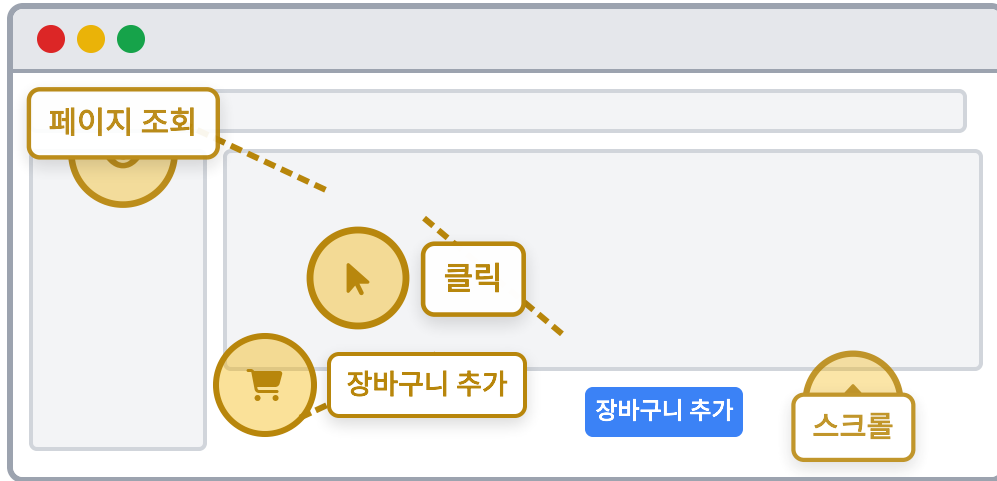
- 💡 세션을 "방문"이라고 생각하면 쉽습니다. 사용자는 같은 날 여러 번 방문할 수 있으며, 각 방문에서 여러 활동을 할 수 있습니다.

# 이벤트란 무엇인가?

GA4의 가장 기본적인 데이터 단위 이해하기

## 사용자 행동 = 이벤트

세션 내에서 사용자가 취하는 모든 행동이 이벤트로 기록됩니다



## GA4 이벤트의 특징

이벤트는 사용자가 웹사이트나 앱 내에서 수행하는 모든 개별 행동입니다.

-  **다양한 이벤트 유형**  
페이지 조회, 클릭, 스크롤, 검색, 장바구니 추가, 결제 등
-  **자동 수집**  
GA4는 기본적으로 많은 이벤트를 자동 수집합니다
-  **파라미터 포함**  
추가 정보를 제공하는 매개변수를 포함할 수 있습니다

## GA4에서 가장 작은 측정 단위

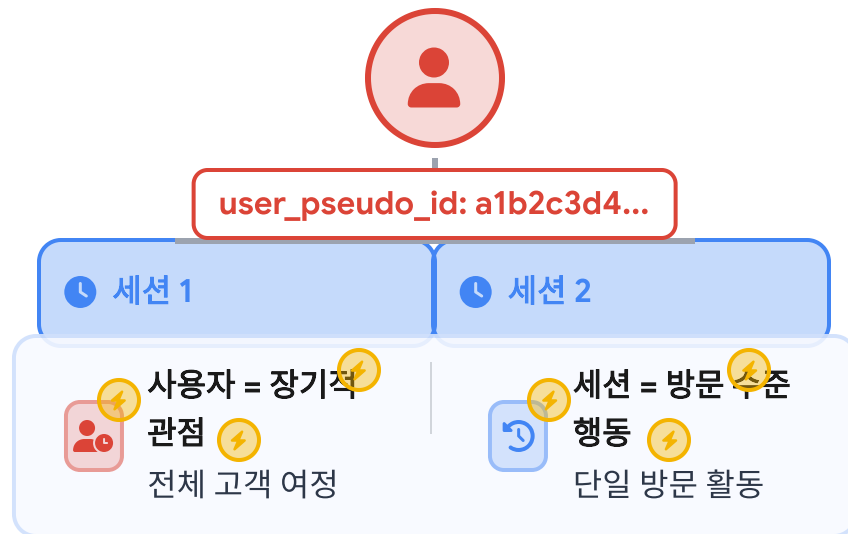
-  이벤트는 GA4에서 가장 기본적인 측정 단위입니다. 모든 분석 데이터는 이벤트를 기반으로 구성되며, 이벤트가 모여 세션을, 세션이 모여 사용자 행동을 형성합니다.

# 사용자란 무엇인가?

GA4에서 사용자의 정의와 중요성 이해하기

## 사용자와 세션, 이벤트의 관계

한 사용자는 여러 세션과 이벤트를 가질 수 있습니다



## 사용자의 특징

GA4에서 사용자는 고유 식별자로 구분된 방문자를 의미합니다.

-  **고유 식별자**  
user\_pseudo\_id라는 지문과 같은 식별자로 구분됩니다.
-  **다중 세션**  
한 사용자는 시간에 걸쳐 여러 세션(방문)을 가질 수 있습니다.
-  **다중 이벤트**  
각 세션 내에서 여러 이벤트(행동)를 수행할 수 있습니다.
-  **고객 여정**  
시간에 따른 사용자의 전체 여정과 행동 패턴을 분석할 수 있습니다.

## 분석의 기본 단위

-  사용자는 GA4 분석의 핵심입니다. 사용자를 중심으로 데이터를 보면 장기적인 행동 패턴, 재방문율, 충성도 등을 파악하여 마케팅 전략과 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.

# 다이어그램 - 핵심 요소의 연결 관계

사용자, 세션, 이벤트의 계층 구조 이해하기



사용자 → 세션 → 이벤트

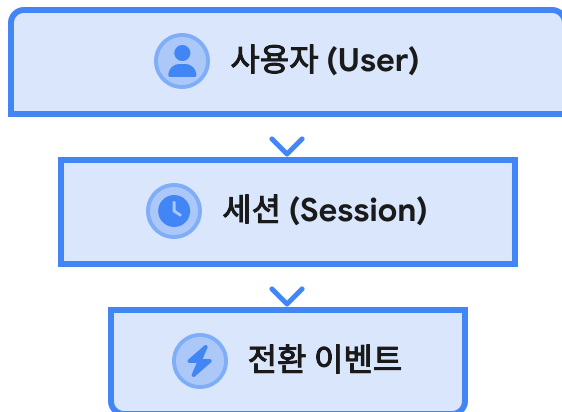
GA4의 데이터 계층 구조는 사용자가 여러 세션을 가질 수 있고, 각 세션은 여러 이벤트를 포함합니다.

# 이것이 중요한 이유

GA4의 사용자, 세션, 이벤트 구조를 이해해야 하는 이유

## 데이터 구조의 실제 활용

사용자 → 세션 → 이벤트 구조를 활용한 마케팅 퍼널



### 핵심 포인트

GA4에서 사용자-세션-이벤트의 관계를 이해하면 단순한 데이터 수집을 넘어 의미 있는 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있습니다.



## 마케팅 분석

어떤 세션이 전환으로 이어지는지 측정하여 마케팅 캠페인의 효과를 정확히 파악할 수 있습니다. 사용자 획득 경로에서 가장 높은 전환율을 보이는 세션을 식별하고 마케팅 예산을 최적화할 수 있습니다.



## 사용자 경험(UX) 개선

사용자가 세션 내에서 어떤 행동을 하는지 파악함으로써 사용자 경험을 개선할 수 있습니다. 특정 세션 내에서의 이벤트 흐름을 분석하여 사용자 여정에서의 병목 현상이나 이탈 지점을 식별할 수 있습니다.



## 퍼널 분석

세션 내 이벤트로부터 순차적 흐름을 구성하여 전환 퍼널을 만들 수 있습니다. 특정 이벤트에서 다음 단계로 얼마나 많은 사용자가 진행하는지 추적하고, 전환율을 높이기 위한 개선점을 찾을 수 있습니다.

# GA4 용어 정리

GA4에서 BigQuery로 분석할 때 알아야 할 필드 매핑

## GA4와 BigQuery 필드 매핑

| 개념                                                                                             | GA4 차원/지표                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  사용자 (User)   | <code>user_pseudo_id</code> , <code>active_users</code><br>사용자를 식별하고 개수를 측정하는 필드 |
|  세션 (Session) | <code>session_id</code> , <code>session_start</code><br>세션을 식별하고 시작 시간을 기록하는 필드  |
|  이벤트 (Event)  | <code>event_name</code> , <code>event_params</code><br>이벤트 유형과 추가 파라미터를 저장하는 필드  |

### BigQuery에서 GA4 데이터 활용 팁

GA4의 기본 구조를 이해하면 BigQuery에서 복잡한 분석 쿼리를 더 쉽게 작성할 수 있습니다. 이러한 필드들은 대부분의 GA4 분석 쿼리에서 핵심 역할을 합니다.

### </> BigQuery에서의 GA4 데이터 쿼리 예시

```
-- 사용자별 세션 수와 주요 이벤트 확인하기
SELECT
  user_pseudo_id,
  COUNT(DISTINCT session_id) AS session_count,
  ARRAY_AGG(DISTINCT event_name LIMIT 5) AS top_events
FROM `project_id.analytics_XXXXXX.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20230101' AND '20230131'
GROUP BY user_pseudo_id
ORDER BY session_count DESC
LIMIT 10;

-- 세션 지속 시간 계산하기
SELECT
  session_id,
  TIMESTAMP_DIFF(
    MAX(TIMESTAMP_MICROS(event_timestamp)),
    MIN(TIMESTAMP_MICROS(event_timestamp)),
    MINUTE
  ) AS session_duration_minutes
FROM `project_id.analytics_XXXXXX.events_*`
GROUP BY session_id
HAVING session_duration_minutes > 0
```

# GA4에서 핵심 데이터 확인하기

사용자, 세션, 이벤트 데이터는 어디서 찾을 수 있을까요?



## Reports → Engagement → Events

이벤트 성능 분석 및 사용자 활동 추적

☰ → Reports → Engagement → Events



## Explore → Free-form

세션 수준의 심층 분석 및 맞춤형 보고서

🔍 → Explore → Create Exploration → Free-form



## DebugView (in GTM)

세션 내 이벤트의 실시간 스트림 확인

⚙️ → Configure → DebugView

## GA4 인터페이스

### 1 GA4 데이터 확인 화면

GA4의 다양한 보고서와 탐색 도구<sup>2</sup>를 통해 사용자, 세션, 이벤트 데이터<sup>3</sup>를 다양한 각도에서 분석할 수 있습니다.

### BigQuery 연결 포인트

GA4에서 확인한 데이터를 BigQuery로 내보내면 더 복잡하고 심층적인 분석이 가능합니다. Admin → Data Streams → BigQuery Linking에서 설정할 수 있습니다.



# 개념 확인 퀴즈

GA4의 핵심 구성 요소에 대해 얼마나 이해하셨나요?

## 문제 상황 시각화

1명의 사용자, 3개의 세션, 15개의 이벤트



## 퀴즈 문제

다음 상황은 몇 명의 사용자, 몇 개의 세션, 몇 개의 이벤트에 해당  
합니까?

"한 사용자가 하루에 세 번 사이트를 방문하고 방문당 다섯 번의 클릭을 합니  
다."

## 정답

-  **1 사용자**  
한 명의 고유 사용자
-  **3 세션**  
하루에 세 번의 방문
-  **15 이벤트**  
세션당 5번 클릭 = 총 15개 이벤트

## 개념 이해하기

이러한 계층 구조를 이해하면 GA4 데이터로 BigQuery에서 더 정확한  
분석이 가능합니다. 사용자 > 세션 > 이벤트 관계는 모든 웹 분석의 기본  
입니다.

# GA4가 알려주는 사용자 정보

Google Analytics 4로 사용자에게 대해 무엇을 알 수 있을까요?



## 기기 (Device)

사용자가 어떤 기기를 사용하는지 파악할 수 있습니다

Desktop

Mobile

Tablet



## OS 및 브라우저

사용자의 운영체제와 웹 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다

Windows

Android

Chrome

Safari



## 위치 정보

IP 주소를 기반으로 사용자의 지역 정보를 파악할 수 있습니다

국가

도시

지역

## 왜 중요한가요?

사용자 정보를 이해하면 더 나은 의사결정을 할 수 있습니다



### 누가 (Who)

어떤 사용자가 방문하는지 파악하여 타겟 오디언스 정의



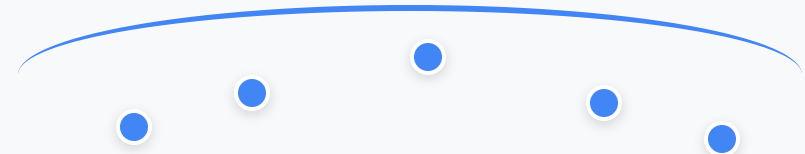
### 어디서 (Where)

지역별 트래픽 분석으로 지역 마케팅 최적화



### 어떻게 (How)

사용 기기와 환경에 맞춘 웹사이트/앱 최적화



# 시작하기 — GA4 기본 보고서

GA4에서 기본적으로 제공하는 보고서 살펴보기

## 보고서 찾아가는 경로



Reports



User



Tech Overview / Tech Details

## 활용 팁

웹사이트나 앱의 기술적 성능을 확인할 때 유용합니다. 사용자 경험을 개선하기 위해 어떤 기기나 브라우저에 최적화가 필요한지 파악할 수 있습니다.



Google Analytics 4

## 주요 지표 확인하기

다음과 같은 일반적인 지표를 확인할 수 있습니다.



### 기기 카테고리

Desktop, Mobile, Tablet 등 사용자 기기 유형을 분석합니다.



### 운영체제

Windows, iOS, Android 등 사용자 OS 분포를 확인합니다.



### 브라우저

Chrome, Safari, Firefox 등 방문자가 사용하는 브라우저를 분석합니다.



### 화면 해상도

다양한 화면 크기와 해상도 데이터로 반응형 디자인을 최적화합니다.

# 인구통계: 사용자의 출신 지역

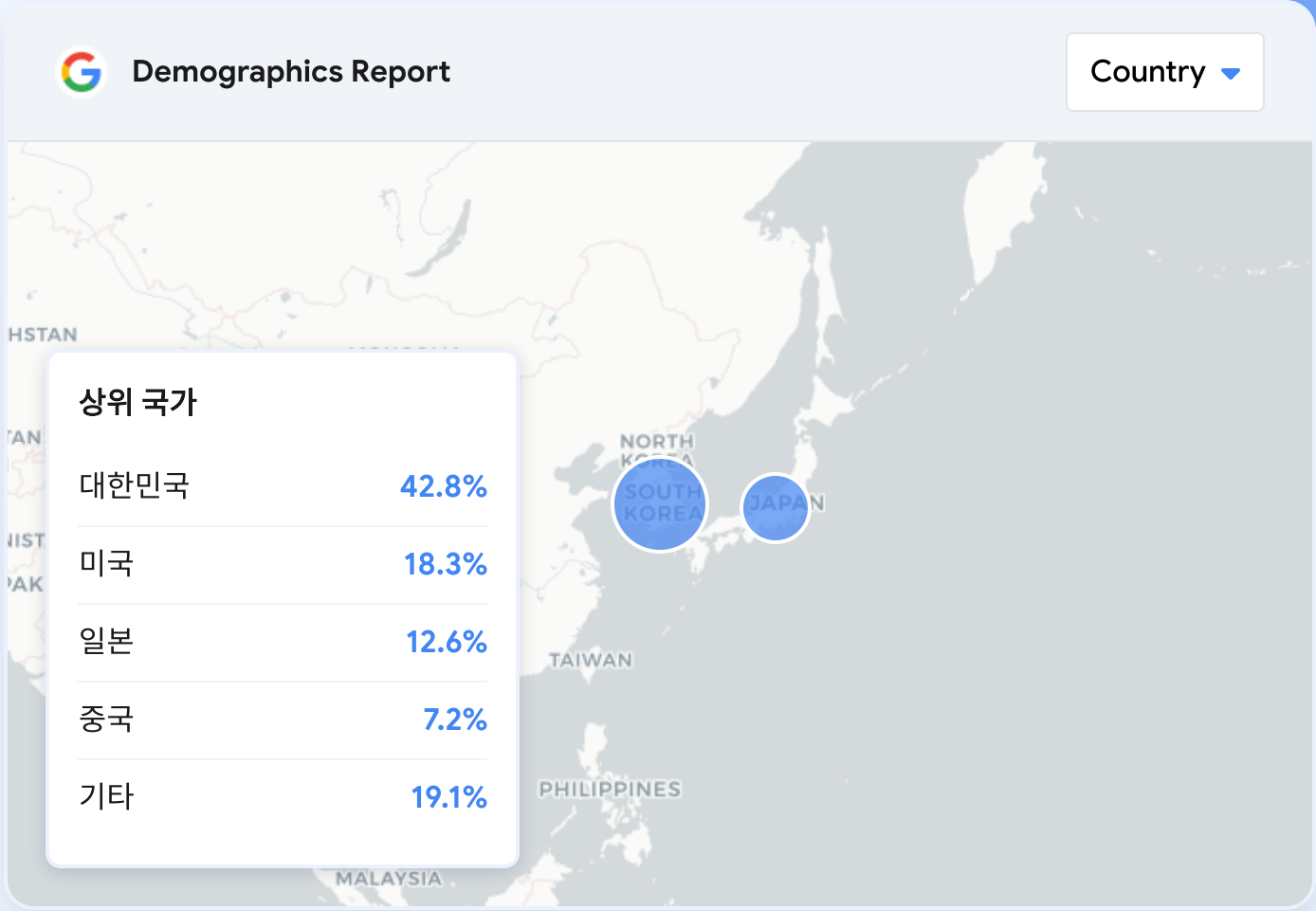
GA4로 사용자의 지역 데이터 분석하기

## 보고서 찾아가는 경로

- Reports
- User
- Demographics
- Demographic details

### 지역 데이터의 활용

지역별 사용자 데이터를 통해 다양한 인사이트를 얻을 수 있습니다:



# 맞춤형 보고서 만들기 (Exploration)

GA4에서 심층적인 데이터 분석을 위한 도구

 Google Analytics 4 - Exploration

📊 템플릿

📄 자유 형식

📈 막대 차트

📈 라인 차트

📦 변수 +

📌 차원

📊 지표

🔍 필터

자유 형식 탐색

열과 행에 차원을 드래그하고 지표를 값으로 추가하세요

| 기기 카테고리 | 브라우저    | 세션 수  |
|---------|---------|-------|
| Desktop | Chrome  | 2,548 |
| Mobile  | Safari  | 1,842 |
| Desktop | Firefox | 852   |
| Mobile  | Chrome  | 784   |
| Tablet  | Safari  | 341   |

## 1 시작하기

Explore > Create Exploration > Free-form/Table 메뉴로 이동하여 새로운 탐색 보고서를 시작합니다.

## 2 변수 추가

왼쪽 패널에서 분석에 필요한 차원(Dimensions)과 지표(Metrics)를 변수로 추가합니다.

## 3 보고서 구성

추가한 변수들을 행, 열, 값 영역에 드래그하여 원하는 형태의 분석 보고서를 구성합니다.

## Exploration의 장점

기본 보고서보다 유연하게 다양한 차원과 지표를 조합하여 상세한 분석이 가능합니다. 여러 세그먼트를 비교하거나 복잡한 데이터 관계를 파악하는 데 이상적입니다.

# 주요 차원 추가: 기기 및 위치 정보

GA4 탐색 보고서의 맞춤형 분석을 위한 차원 선택하기

## Google Analytics 4 - 변수 추가

탐색

대시보드

탐색 보고서

변수 +

차원

지표

### 차원 추가하기

분석에 사용할 차원을 선택하세요

Q 차원 검색

|                                     |         |    |
|-------------------------------------|---------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 기기 카테고리 | 기기 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 모바일 모델명 | 기기 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 운영체제    | 기기 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 도시      | 지리 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 브라우저    | 기기 |
| <input type="checkbox"/>            | 화면 해상도  | 기기 |

✓ 적용하기

### 선택한 주요 차원

-  기기 카테고리  
데스크톱, 모바일, 태블릿
-  모바일 모델명  
iPhone, Galaxy 등 상세 모델
-  운영체제  
Windows, Android, iOS 등
-  도시  
사용자의 지리적 위치
-  브라우저  
Chrome, Safari, Firefox 등

### 이것이 당신의 맞춤형 분석 도구입니다

선택한 차원을 행, 열, 값 영역에 드래그하여 원하는 형태의 분석 보고서를 구성할 수 있습니다. 기본 보고서보다 훨씬 세밀하고 정확한 데이터 분석이 가능합니다.

# 기기 보고서 단계별 구성하기

GA4 탐색에서 기기별 사용자 행동 패턴 분석하기

## Google Analytics 4 - 기기 보고서 만들기

### 차원

기기 카테고리

브라우저

### 지표

이벤트 수

사용자 수

### 보고서 구성

#### 행 (Rows)

기기 카테고리

#### 값 (Values)

사용자 수

#### 분석 요소 (Breakdown)



완성!

이제 당신의 방식으로 데이터를 확인하세요!

## 1 기기 카테고리를 행으로 드래그

왼쪽 차원 패널에서 "기기 카테고리"를 선택하여 보고서의 행 영역으로 드래그합니다. 이렇게 하면 기기별로 데이터가 그룹화됩니다.

## 2 이벤트 수 또는 사용자 수를 값으로 드래그

지표 섹션에서 "이벤트 수" 또는 "사용자 수"를 선택하여 값 영역으로 드래그합니다. 이를 통해 각 기기별 사용량을 측정할 수 있습니다.

## 3 브라우저를 분석 요소로 추가

더 상세한 인사이트를 얻기 위해 "브라우저"를 분석 요소 (Breakdown)로 추가합니다. 이를 통해 각 기기 카테고리에서 가장 많이 사용되는 브라우저를 파악할 수 있습니다.

# 위치 보고서 단계별 구성하기

GA4 탐색에서 지역별 사용자 참여도 분석하기

 Google Analytics 4 - 위치 보고서 만들기

차원

도시

국가

지표

참여 세션

사용자 수

보고서 구성

행 (Rows)

도시

값 (Values)

참여 세션

도시      참여 세션

서울 vs 부산 참여도 비교

## 1 도시를 행으로 드래그

왼쪽 차원 패널에서 "도시"를 선택하여 보고서의 행 영역으로 드래그합니다. 이렇게 하면 사용자의 지리적 위치별로 데이터가 그룹화됩니다.

## 2 참여 세션을 값으로 추가

지표 섹션에서 "참여 세션"을 선택하여 값 영역으로 드래그합니다. 참여 세션은 사용자가 웹사이트에서 활발하게 상호작용한 방문 횟수를 의미합니다.

## 3 "서울 vs 부산" 비교 시도하기

두 도시의 참여도를 비교하려면 필터를 추가하거나 특정 도시를 강조 표시할 수 있습니다. 이를 통해 지역별 마케팅 전략이나 콘텐츠 최적화의 효과를 측정할 수 있습니다.



# Explorations를 사용하는 이유

표준 보고서와 심층 분석의 차이점



표준 보고서

## 개요

- 사전 정의된 보고서
- 빠른 데이터 조회
- 주요 지표에 대한 일반적인 관점
- 제한된 커스터마이징

VS



Explorations

## 심층 분석

- 맞춤형 분석 리포트
- 여러 변수 간 상관관계 탐색
- 복잡한 세그먼트 생성
- 자유로운 데이터 시각화

## Explorations로 답할 수 있는 질문들



"어떤 휴대폰 기종이 가장 활발한가?"

기기 모델별 활동량, 참여도, 전환율을 비교하여 가장 활발하게 사용되는 기기를 파악합니다.

결과: iOS 사용자는 더 오래 머물고, Android는 더 자주 방문



"서울 사용자가 다른 지역보다 더 많이 참여하는가?"

지역별 참여도, 세션당 페이지뷰, 전환율을 분석하여 지역 간 행동 패턴 차이를 발견합니다.

결과: 서울의 전환율이 20% 높고, 평균 체류 시간도 2분 더 김



"어떤 시간대에 구매가 가장 많이 발생하는가?"

시간대별, 요일별 사용자 행동을 분석하여 구매 패턴을 파

# 주요 요약 포인트

GA4 분석의 핵심과 BigQuery로의 여정



## GA4 분석의 핵심 요약



### 빠른 인사이트를 위한 표준 보고서

기본 제공 보고서로 즉시 데이터 확인이 가능합니다.

[Reports > User > Tech Overview](#)



### 심층 분석을 위한 Explorations

맞춤형 분석으로 복잡한 비즈니스 질문에 답할 수 있습니다.

[Explore > Create Exploration](#)



### 중요 추적 항목

데이터 분석의 기본이 되는 핵심 정보들:



사용자가 사용하는 기기



사용자의 출신 지역

## GA4에서 BigQuery로: 더 깊은 분석의 여정



### Google Analytics 4

웹사이트와 앱의 사용자 행동 데이터를 수집합니다. 기본 보고서와 Explorations는 많은 비즈니스 질문에 대답할 수 있지만, 복잡한 분석에는 한계가 있습니다.



### BigQuery 내보내기

GA4에서 수집한 로우 데이터를 BigQuery로 내보내면 더 복잡한 쿼리와 심층 분석이 가능해집니다. 전체 이벤트 데이터에 접근할 수 있어 GA4 인터페이스의 제약을 넘어설 수 있습니다.



### 고급 분석과 인사이트

BigQuery의 SQL을 활용하면 사용자 행동의 복잡한 패턴을 발견하고, 맞춤형 세그먼트를 생성하며, GA4 데이터를 다른 비즈니스 데이터와 결합하여 더 완전한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

# 실제 사용 사례

BigQuery는 다양한 비즈니스 분석에 활용됩니다



## 마케팅 캠페인 분석

다양한 채널의 마케팅 데이터를 통합하여 효과를 분석합니다

- ✓ ROI 및 전환율 측정
- ✓ A/B 테스트 결과 분석
- ✓ 고객 세그먼트별 효과 비교



## 웹사이트 트래픽 추적

방문자 행동과 사이트 성능을 실시간으로 분석합니다

- ✓ 사용자 여정 및 이탈률 파악
- ✓ 인기 콘텐츠 및 페이지 식별
- ✓ 트래픽 소스 및 유입 경로 분석



## 매출 성과 대시보드

판매 데이터를 시각화하여 실적을 모니터링합니다

- ✓ 제품/지역별 매출 추세 분석
- ✓ 고객 생애 가치(LTV) 계산
- ✓ 재고 및 공급망 최적화

# BigQuery 작동 방식 (간단히)

분석을 위한 3단계 프로세스

1



## 테이블에 데이터 저장

스프레드시트처럼 행과 열 형태로 데이터를 저장합니다

orders customers products

2



## SQL로 질문(쿼리) 작성

원하는 데이터를 찾기 위한 질문을 SQL로 작성합니다

SELECT product, COUNT(\*) FROM

3



## 빠른 응답 받기

수백만 행의 데이터도 빠르게 분석하여 결과를 반환합니다

결과: 25,000개 항목 (2.2초 소요)

# BigQuery vs Excel

데이터 분석 도구의 차이점 비교



## Microsoft Excel

일반적인 스프레드시트 솔루션



### 로컬 파일

개인 컴퓨터에 저장되는 파일 형태



### 수동 필터링

UI를 통한 수동 데이터 처리 및 분석



### 소규모 데이터

최대 약 1백만 행까지 제한적 처리



### 개인 작업

보통 개인이나 소규모 팀에서 사용

VS



## Google BigQuery

클라우드 데이터 웨어하우스



### 클라우드 기반

Google의 인프라를 통한 서비스 제공



### 자동화된 SQL 쿼리

코드를 통한 체계적 데이터 처리



### 대규모 데이터셋

페타바이트 규모의 데이터 처리 가능



### 기업 수준 협업

대규모 팀과 조직에서 활용 가능

# SQL이란 무엇인가?

데이터베이스와 대화하기 위한 언어



## Structured Query Language

데이터베이스와 통신하는 표준 언어입니다.



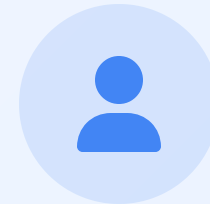
## 데이터베이스와의 대화

데이터에 대한 요청을 구조화된 방식으로 작성합니다.



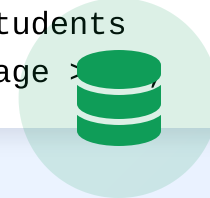
## 질문하는 언어

데이터베이스에 "문의"하여 원하는 정보를 추출합니다.



사용자

```
SELECT name, age  
FROM students  
WHERE age >
```



데이터베이스

# SQL 기초

기본 명령어와 구문 구조 이해하기



## SELECT

원하는 열(columns)을 선택합니다.

예: name, age, email 등



## FROM

데이터를 가져올 테이블을 지정합니다.

예: users, products, students 등



## WHERE

조건을 설정하여 데이터를 필터링합니다.

예: age > 20, country = 'Korea' 등



예제 코드 🧠

```
SELECT name, age  
FROM students  
WHERE age > 20;
```

이 쿼리는 무엇을 의미할까요?

- 이름과 나이 정보를 보여주세요
- students 테이블에서 데이터를 찾아주세요
- 20세가 넘는 학생들만 필터링해 주세요

# BigQuery에서의 첫 번째 쿼리

Google Analytics 샘플 데이터로 쿼리 작성하기

SELECT

date,

COUNT(\*) AS session\_count

FROM

`bigquery-public-

data.google\_analytics\_sample.ga\_sessions\_\*`

GROUP BY date

ORDER BY date;

Google Analytics 샘플 데이터

세션 수 계산

와일드카드(\*) 사용

날짜별 그룹화

날짜순 정렬



## 날짜별 집계

각 날짜당 발생한 세션 수를 세어봅니다.



## 공개 데이터 셋 활용

BigQuery가 제공하는 Google Analytics 샘플 데이터를 이용합니다.



## 와일드카드 테이블

\* 표시로 여러 날짜의 테이블을 한 번에 쿼리합니다.



## 분석 결과

날짜별로 정렬된 세션 수 목록을 얻을 수 있습니다.



# 데모 시간

BigQuery를 실제로 사용해보며 배워봅시다 LIVE

1

## BigQuery 콘솔 열기

Google Cloud Console에서 BigQuery 메뉴를 선택합니다.

2

## 쿼리 함께 작성하기

SQL 편집기에 코드를 작성하고 실행 버튼을 클릭합니다.

3

## 필터 변경해보기

WHERE 절을 수정하여 다양한 조건으로 결과를 필터링합니다.

4

## 결과 탐색하기

쿼리 결과를 분석하고 인사이트를 발견해봅니다.



## Google BigQuery

```
SELECT
  date,
  COUNT(*) AS session_count
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`
WHERE country = 'United States'
GROUP BY date
ORDER BY date;
```

▶ 실행

| date     | session_count |
|----------|---------------|
| 20170501 | 1,358         |
| 20170502 | 1,425         |
| 20170503 | 1,562         |
| 20170504 | 1,489         |

# 실습 과제

학습한 내용을 바탕으로 직접 쿼리를 작성해 보세요



1

## 가장 많이 방문한 국가 찾기

세션 수를 기준으로 상위 국가를 확인해보세요

Google Analytics 데이터에서 가장 많은 세션이 발생한 국가를 찾고, 상위 5개 국가별 세션 수를 내림차순으로 정렬하세요.

### 힌트

country 필드를 사용하고, GROUP BY로 국가별 그룹화, ORDER BY와 LIMIT으로 정렬 및 제한하세요.

```
SELECT
country,
COUNT(*) AS session_count
FROM
bigquery_public
```



2

## 브라우저별 세션 수 찾기

사용자가 어떤 브라우저를 통해 접속하는지 분석해 보세요

다양한 브라우저(Chrome, Safari, Firefox 등)별로 발생한 세션 수를 분석하고 상위 사용 브라우저를 확인하세요.

### 힌트

device.browser 필드를 사용하여 브라우저 정보를 추출하고, 브라우저별로 그룹화하세요.

```
SELECT
device.browser,
COUNT(*) AS sessions
FROM
bigquery_public
```

# 용어 정리

BigQuery와 SQL에서 사용되는 주요 용어를 쉽게 이해해보세요



## 테이블 = 스프레드시트

데이터를 행과 열로 정리한 구조입니다. 엑셀 시트와 유사하게 데이터가 표 형태로 정리되어 있습니다.



## 행 = 각 기록

테이블의 한 줄로, 하나의 완전한 데이터 항목을 나타냅니다. 예를 들어 한 명의 사용자 방문 기록입니다.



## 열 = 데이터 유형

테이블의 수직 구조로, 특정 유형의 데이터를 포함합니다. 예: 날짜, 국가, 사용자 ID 등의 정보 카테고리입니다.



## 쿼리 = 질문

데이터베이스에 특정 정보를 요청하는 SQL 명령입니다. 데이터에게 "어떤 국가에서 가장 많은 방문이 있었니?"와 같은 질문을 하는 것입니다.



## 결과 = 답변

쿼리 실행 후 얻는 데이터 집합입니다. 질문(쿼리)에 대한 데이터베이스의 답변으로, 분석 및 인사이트를 얻기 위한 기초가 됩니다.

# 정리 및 다음 단계

오늘의 학습 내용을 요약하고 앞으로의 여정을 살펴보세요



## 오늘 배운 내용

이제 간단한 SQL을 읽고 쓸 수 있습니다



### BigQuery의 기본 개념 이해

클라우드 기반 데이터 웨어하우스와 그 특징



### SQL 기본 문법 습득

SELECT, FROM, WHERE 등 핵심 명령어 사용법



### Google Analytics 데이터 쿼리

실제 공개 데이터셋을 활용한 분석 작업



### 실제 분석 문제 해결

방문 국가, 브라우저 통계 등 실전 문제 접근법



## 다음 단계

BigQuery와 GA 데이터 분석의 고급 기술



### 데이터 조인 학습

여러 테이블을 JOIN하여 복합적인 분석 수행하기

중급



### UTM 트래킹 분석

마케팅 캠페인 성과를 UTM 파라미터로 추적하고 평가

실무 적용



### 실제 마케팅 캠페인 데이터 분석

다양한 채널과 콘텐츠 효과성 측정 및 최적화 방법

실전 프로젝트



### BigQuery ML과 자동화

머신러닝 모델 구축과 분석 프로세스 자동화

고급 과정

# 실습 프로젝트 — 신발 프로모션 캠페인 추적하기

실제 마케팅 캠페인처럼 데이터를 수집하고 BigQuery로 분석해보세요



## 여름 러닝화 프로모션

Google Analytics 4와 BigQuery를 활용한 실전 마케팅 분석



### 프로젝트 목표

신발 프로모션 이벤트의 효과를 측정하는 방법 배우기



#### 클릭 추적 설정하기

GTM을 활용한 이벤트 추적 구현



#### 트래픽 소스 측정하기

UTM 파라미터를 통한 마케팅 캠페인 효과 분석



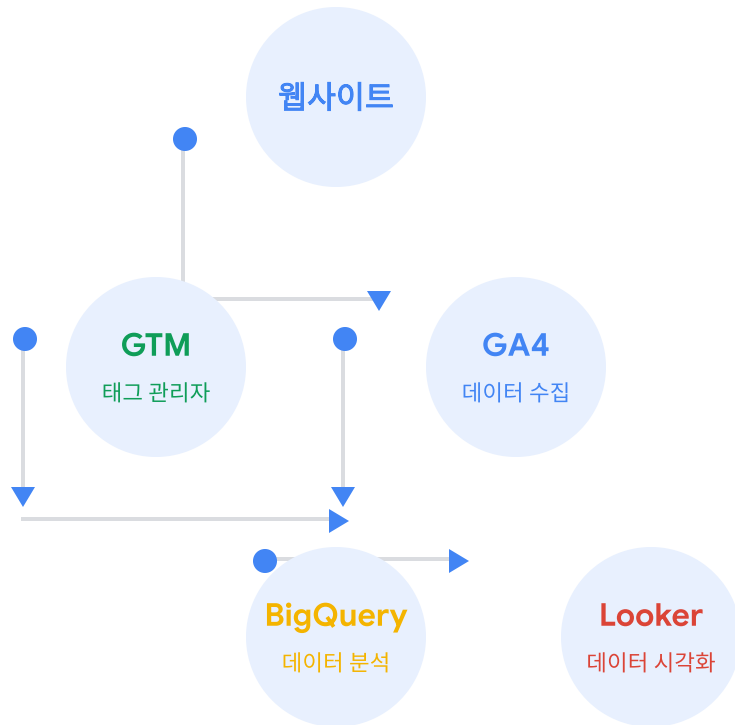
#### BigQuery로 분석하기

SQL을 활용한 GA4 데이터 심층 분석

 실전 마케팅 프로젝트

# 핵심 개념 알아보기

신발 프로모션 캠페인 프로젝트에서 활용할 기술과 도구들



## GTM

이벤트 데이터를 GA로 전송하는 태그 관리 시스템

데이터 수집



## GA4

이벤트 및 사용자 행동 데이터를 추적하고 저장

분석 도구



## UTM

URL 태그로 트래픽 소스를 구분하고 추적

마케팅 추적



## CSS 선택자

웹페이지 요소를 식별하고 이벤트 추적

기술 요소



## 변수 & 트리거



## Looker Studio

# Step 1 — 캠페인 페이지 만들기

GitHub AseaStore 저장소를 활용한 이벤트 페이지 생성하기

event.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Summer Running Shoes Event</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>여름 러닝화 프로모션</h1>

    <div class="product-image">
      <!-- 프로모션 이미지 -->
      
    </div>

    <div class="product-info">
      <h2>초경량 여름 러닝화</h2>
```



## 수행할 작업

이벤트 페이지를 만들기 위한 단계

1

### GitHub 저장소 활용

AseaStore 클론 저장소를 사용하세요

2

### 새 파일 생성

파일명: event.html

```
AseaStore/
├── index.html
├── products.html
├── event.html (새 파일)
└── assets/
```

3

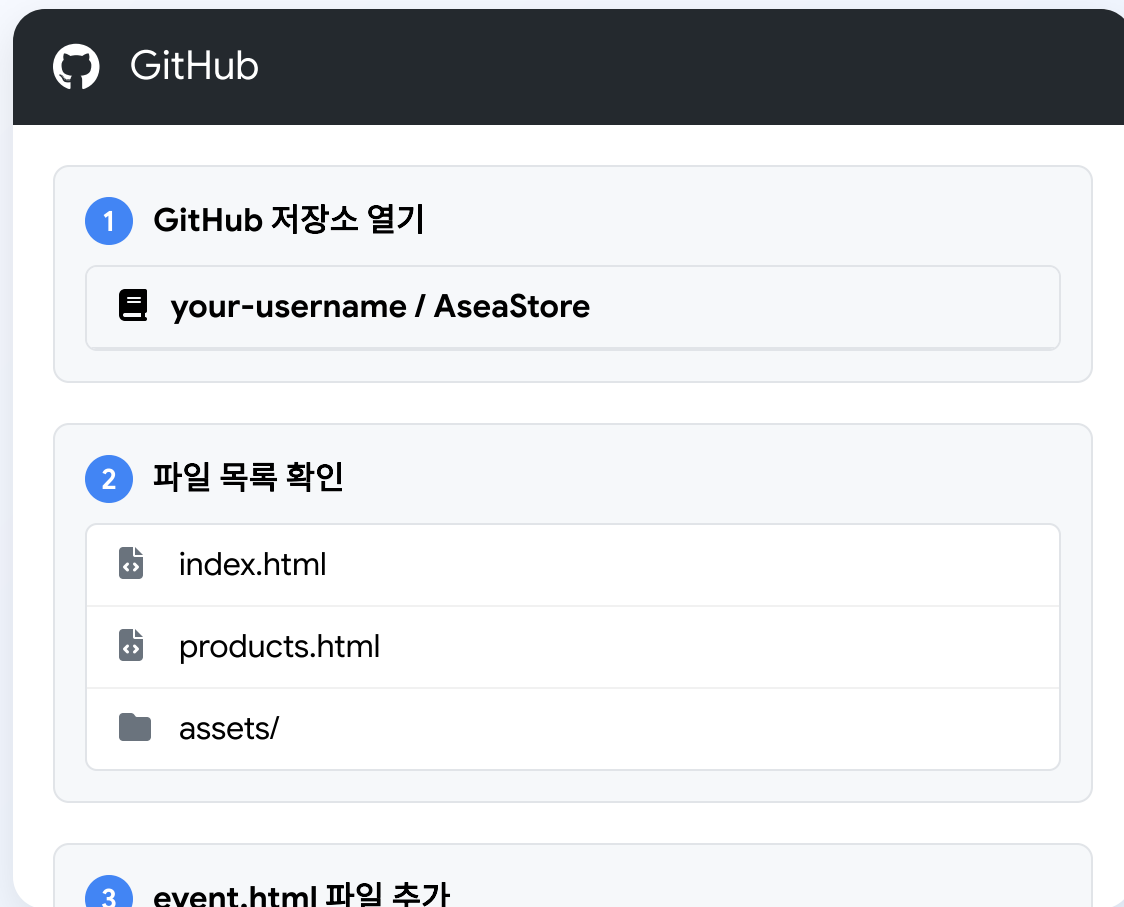
### 필수 요소 포함

페이지에 다음 요소들을 추가하세요:

- 프로모션 이미지 (러닝화)
- 구매하기 버튼 (ID 지정 필수)
- 댓글 섹션 (localStorage 활용, 선택사항)

# GitHub Pages에 업로드하기

이벤트 페이지를 웹에 공개하는 방법



## 이벤트 페이지 게시하기

GitHub Pages로 쉽게 웹에 공개하세요

- 1 GitHub 저장소 열기**  
AseaStore 클론 저장소에 접속합니다
- 2 event.html 파일 추가**  
작성한 이벤트 페이지 코드를 복사하여 새 파일로 추가합니다
- 3 변경사항 커밋하기**  
GitHub 웹 UI 또는 VS Code를 통해 커밋합니다
- 4 페이지 확인하기**  
다음 주소로 접속: <https://your-username.github.io/AseaStore/event.html>

### 확인 사항

- ✓ 페이지가 올바르게 로드되는지 확인
- ✓ GTM 태그가 작동하는지 미리보기 모드로 확인



# Step 2 — UTM 링크 추가하기

트래픽 소스를 추적하기 위한 태그가 포함된 URL

## Google 캠페인 URL 빌더

### 웹사이트 URL

추적하려는 전체 웹사이트 URL

### 캠페인 소스 (utm\_source)

referrer: google, facebook, instagram

### 캠페인 매체 (utm\_medium)

마케팅 매체: cpc, social, email

### 캠페인 이름 (utm\_campaign)



## UTM 링크란?

트래픽 소스를 식별하고 캠페인 효과를 측정

### 주요 UTM 파라미터

**utm\_source** 트래픽이 어디에서 왔는지 (instagram, facebook, newsletter)

**utm\_medium** 마케팅 매체 유형 (social, email, banner)

**utm\_campaign** 특정 캠페인 이름 (spring\_sale, product\_launch)

**utm\_term** 유료 검색 키워드 (선택사항)

**utm\_content** A/B 테스트나 광고 콘텐츠 구분

HTML 예제

# 광고 이미지 만들기

효과적인 광고 이미지 제작 방법

## 디자인 도구



Canva

무료 디자인 도구, 광고 템플릿 제공



PowerPoint

익숙한 도구로 간단하게 디자인



Figma

전문적인 디자인 도구, 협업 가능

 광고 이미지 미리보기



## 효과적인 광고 이미지 만들기

눈에 띄는 프로모션 이미지 제작 팁

### 디자인 팁



텍스트 아이디어



여름 러닝화 세일 — 지금 클릭하세요!



이미지 비율

소셜 미디어에 적합한 1:1 또는 1200 x 628 픽셀



색상 선택

주목을 끄는 밝은 색상과 적절한 대비 사용

### 내보내기 및 저장

1

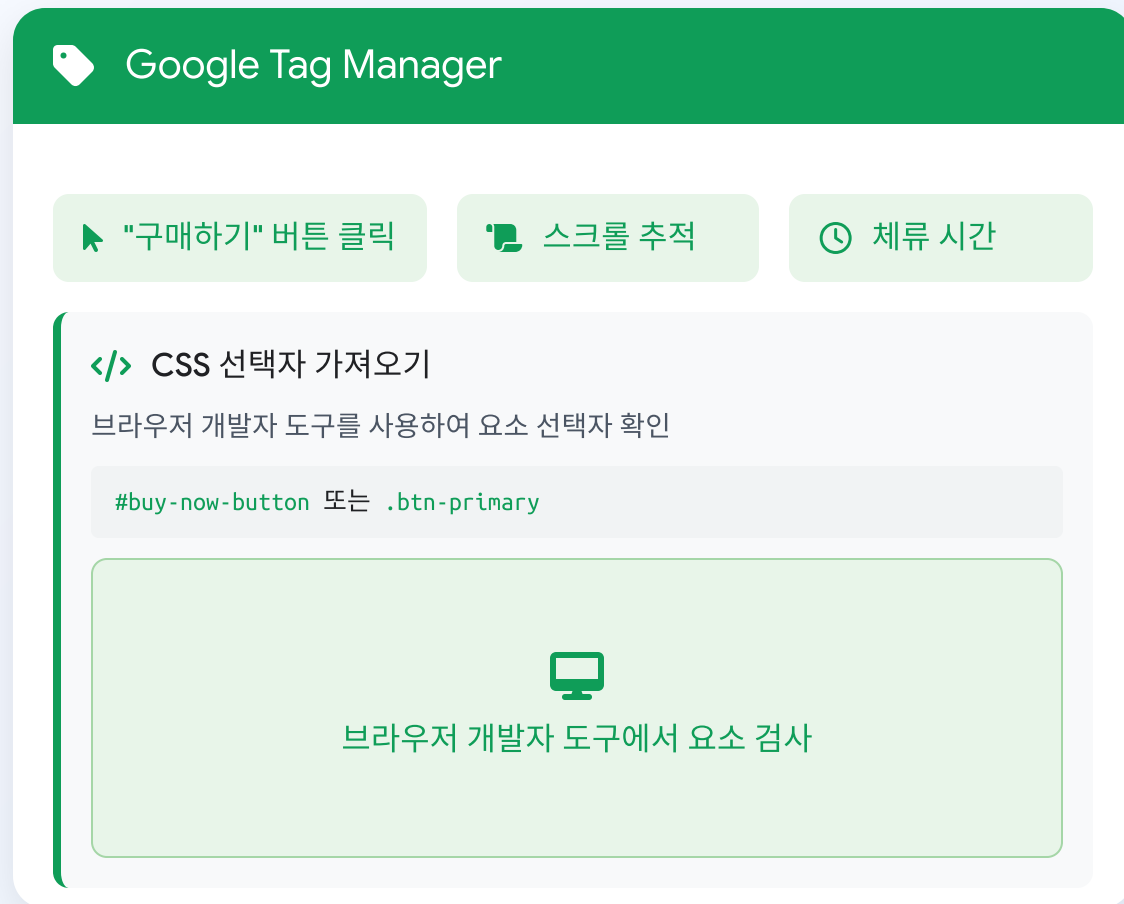
JPG 또는 PNG 형식으로 내보내기

2

GitHub 저장소에 다음 경로로 업로드:

# Step 3 — GTM 추적 설정

Google Tag Manager로 사용자 행동 추적하기



## GTM 추적 설정 단계

데이터 수집을 위한 태그 설정

1

### CSS 선택자 찾기

브라우저에서 우클릭 > 검사를 선택하여 "구매하기" 버튼의 HTML 요소를 확인합니다. 클래스나 ID를 찾아 기록해두세요.

2

### GTM에서 트리거 생성

트리거 > 새로 만들기 > 클릭 > 일부 클릭 > CSS 선택자에 찾은 값 입력합니다. 예: '#buy-now-button' 또는 '.btn-primary'

3

### GA4 이벤트 태그 만들기

태그 > 새로 만들기 > Google 애널리틱스 GA4 이벤트 > 이벤트 이름: click\_promo\_shoes  
매개변수 추가: page\_location, link\_text, css\_path 등

4

### 미리보기 및 게시

미리보기 버튼을 클릭하여 태그가 올바르게 작동하는지 확인한 후, 모

# Step 4 — 미리보기 및 디버깅

추적이 제대로 작동하는지 확인하기

 디버깅 도구

 GTM 미리보기 모드

 GA4 - 이벤트: click\_promo\_shoes  
CSS 선택자: #buy-now-button

발동됨

 GA4 구성 - 측정 ID: G-XXXXXXX  
데이터 스트림: AseaStore

발동됨

 GA4 DebugView

 이벤트: click\_promo\_shoes  
2023-07-15 14:23:45

수신됨

UTM 파라미터



## 디버깅 프로세스

태그 및 데이터 추적 검증하기



GTM 설정



디버깅



검증



게시



### GTM 미리보기 모드 사용

GTM 인터페이스에서 "미리보기" 버튼을 클릭하고 이벤트 페이지로 이동합니다. 미리보기 모드는 태그가 실행되는 것을 실시간으로 확인할 수 있게 해줍니다.



### 프로모션 버튼 클릭 테스트

"구매하기" 버튼을 클릭하고 GTM 미리보기 창에서 태그가 발동되는지 확인합니다. 발동된 태그의 정보와 전송된 매개변수를 검사합니다.

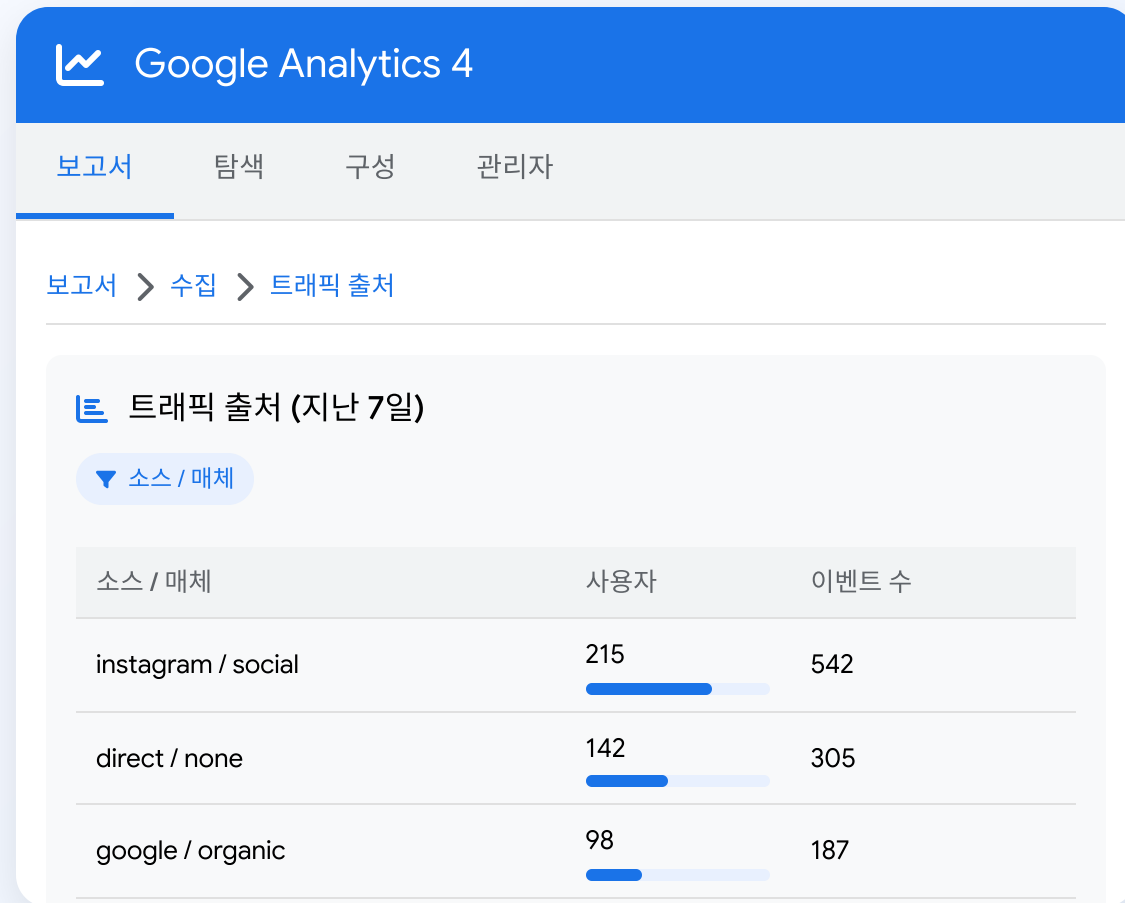


### GA4 DebugView에서 이벤트 확인

Google Analytics 4 > 관리자 > DebugView로 이동하여 이벤트가 GA4에 수신되었는지 확인합니다. UTM 매개변수가 올바르게 유지되는지 확인하세요.

# GA4에서 데이터 보기

캠페인 성과 분석 및 인사이트 도출하기



## 캠페인 데이터 분석 방법

GA4에서 유용한 인사이트 찾기



### 표준 보고서 활용

빠른 개요 및 주요 지표 확인

Reports > Acquisition > Traffic acquisition

주요 차원:

- Source / Medium: 트래픽이 어디서 오는지 확인
- Campaign: UTM 캠페인별 성과 비교
- Default Channel Group: 마케팅 채널별 효율성 분석



### 탐색 보고서 활용

심층 분석 및 맞춤형 인사이트

Explore > Freeform

분석에 유용한 차원 조합:

- event\_name + source: 출처별 이벤트 발생 패턴

# BigQuery에서 분석하기 (선택적 고급과정)

SQL로 GA4 데이터를 더 깊이 분석하기

 **BigQuery** project: promotion-campaign-analysis

쿼리 편집기 탐색기 작업 기록

```
-- 캠페인별 이벤트 수 분석
```

쿼리 결과

| campaign  | unique_events | total_events | unique_users |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| shoe_sale | 12            | 542          | 215          |

이벤트 유형 분석

page\_view

235

click\_promo\_shoes

142

add\_to\_cart

87



## GA4 데이터 심층 분석

BigQuery로 더 많은 인사이트 얻기



### UTM 캠페인별 이벤트 수 계산

각 UTM 캠페인이 유발한 이벤트와 유저 수를 확인하여 마케팅 캠페인의 효율성을 측정합니다.

```
SELECT trafficsource.campaign, COUNT(*) AS events, COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS users FROM `project.dataset`
```



### 기기별 클릭률 비교

모바일과 데스크톱 등 기기 유형별로 클릭 이벤트 발생률을 비교하여 사용자 경험을 최적화합니다.

```
SELECT device.category, COUNT(CASE WHEN event_name = 'click' THEN 1 END) / COUNT(*) AS ctr FROM `project.dataset`
```



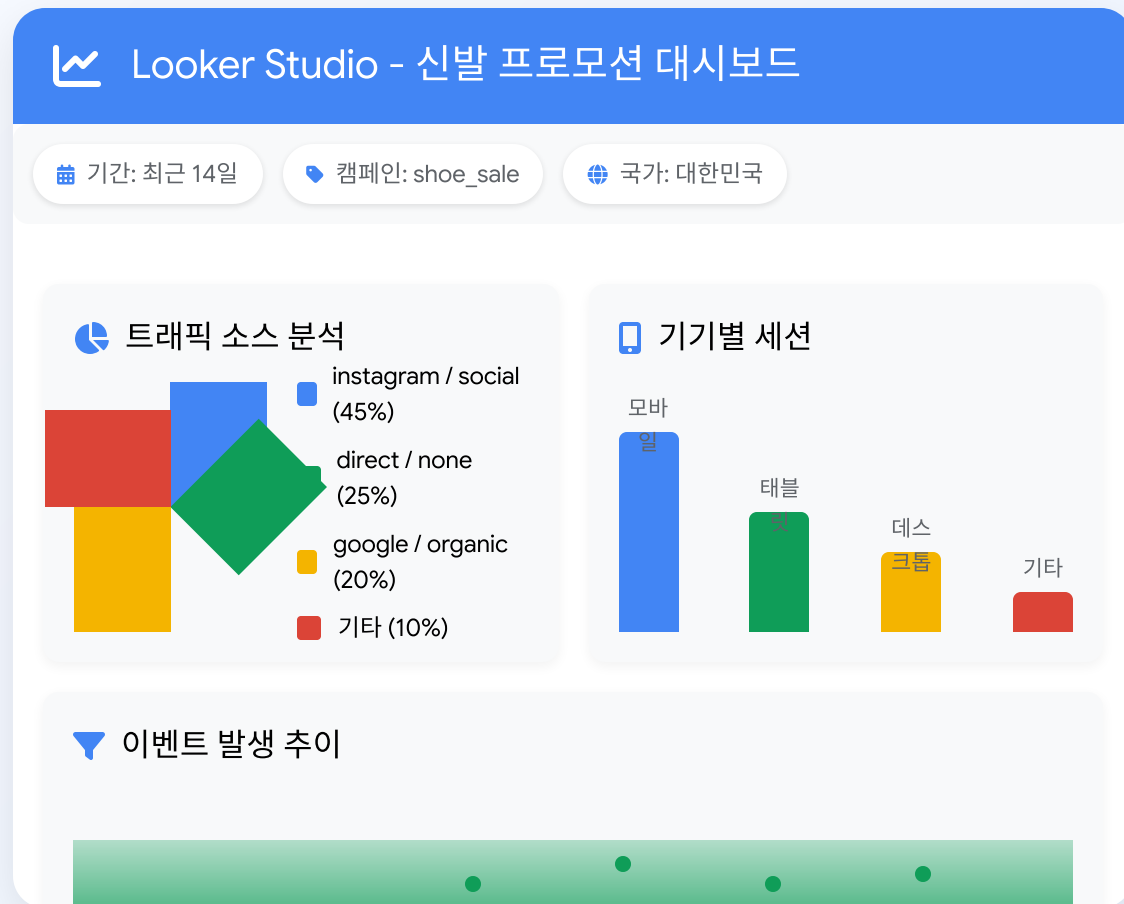
### 지역별 구매 전환율 추적

사용자의 위치(도시/지역)별 구매 전환율을 분석하여 타겟팅 전략을 세울 수 있습니다.

```
SELECT geo.city, COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS users, COUNT(DISTINCT CASE WHEN event_name = 'purchase' THEN 1 END) AS purchases FROM `project.dataset`
```

# Looker Studio에서 시각화하기

데이터를 효과적인 대시보드로 변환하기



## 대시보드 만들기

데이터를 시각적으로 표현하기

- 1 데이터 소스 연결하기**  
BigQuery 테이블이나 GA4 데이터 소스를 Looker Studio와 직접 연결합니다. 데이터 소스 추가 버튼을 클릭하고 필요한 권한을 부여하세요.
- 2 차트 유형 선택하기**  
분석하고자 하는 데이터 유형에 맞는 차트를 선택합니다.  

파이 차트 막대 차트 선 차트 테이블
- 3 차트 구성하기**  
차원과 지표를 차트에 적용합니다. UTM 캠페인, 소스/매체, 도시, 기기 유형 등의 차원을 사용하여 데이터를 분류하고 시각화합니다.
- 4 필터 및 컨트롤 추가하기**  
날짜 범위 선택기, 드롭다운 필터 등의 컨트롤을 추가하여 사용자가 대시보드를 직접 탐색할 수 있게 합니다.

# 마무리 및 성찰

프로젝트 경험을 통한 실질적인 데이터 분석 역량 개발

## 캠페인 추적 프로세스 전체 흐름



### 1. 캠페인 페이지 개발

GitHub Pages에서 이벤트 페이지 생성 및 호스팅



### 2. 추적 설정

UTM 매개변수 생성 및 GTM에서 이벤트 추적 설정



### 3. 데이터 분석

GA4와 BigQuery를 통한 트래픽 소스 및 사용자 행동 분석



### 4. 시각화 및 인사이트 도출

Looker Studio로 대시보드 구성 및 비즈니스 인사이트 공유



## 배움의 성과

프로젝트를 통해 습득한 실질적인 역량



#### 가상 캠페인 출시

실제 디지털 마케팅 캠페인과 동일한 방식으로 트래킹 가능한 프로모션 캠페인을 기획하고 구현했습니다.



#### GTM + GA4 통합 추적 설정

소스, 매체, 캠페인 등 다양한 트래픽 소스를 추적하고 사용자 행동을 이벤트로 기록하는 방법을 실습했습니다.



#### GA4와 BigQuery 데이터 분석

기본 보고서부터 고급 SQL 쿼리까지 다양한 수준의 데이터 분석을 수행하는 기술을 습득했습니다.



#### 효과적인 데이터 시각화

Looker Studio를 활용해 복잡한 데이터를 직관적인 대시보드로 변환하는 방법을 배웠습니다.

“다음에 제품을 홍보할 때 — 이것이 전문가들이 하는 방식입니다.”